哈尔滨工业大学 2019——2020 学年第 1 学期

《高等数学 C》(I)期末考试试卷

课程代码	M	A	T	1	3	8	0	4	T

复核教师：_____

_

班级：_____姓名：_____学号：_____任课教师：_____

题　号	一	二	三	总分
得　分				
阅卷教师				

微信公众号：紫丁香球知道

一、填空（3 分×6=18 分）

1. $\int_{\pi}^{\pi}(\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2})dx=$_____。

2. $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{3x^2+5}{5x+3}\sin\dfrac{3}{x})=$_____。

3．设 $y=\sin(\ln x)+\ln(\cos x)$，则 $dy=$_____。

4. $\dfrac{df(\sin x)}{dx}=$_____。

5. $\int_{a}^{x}f'(2t)dt=$_____。

6.设 $\begin{cases}x=2t-t^2\\ y=3t-t^3\end{cases}$ 确定函数 $y=y(x)$，则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____。

二、计算（6 分×12=72 分）

1．求 $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\dfrac{1}{n+3})^n$

更多考试真题
请扫码获取



紫丁香球知道

2．求 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]$

3．求曲线 $y=\ln(x^2+1)$ 的凹凸区间及拐点坐标。

微信公众号：紫丁香球知道

4.设 $f(x)=\dfrac{x-2}{x(x^2-x-2)}$，求 $f(x)$ 的间断点，并说明类型。

5．已知方程 $\int_0^y e^{t^2}dt - \int_0^{x^2}\cos t dt + 1 = 0$ 确定隐函数 $y = y(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$。

6.计算 $\int \frac{x - \arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}}dx$

微信公众号：紫丁香球知道

7. 计算 $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt[3]{x})}dx$

8．计算 $\int_0^1 x\arctan x dx$

9．计算 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx$

微信公众号：紫丁香球知道

10. 已知函数 $f(x)=\int_1^x \sqrt{1+t^4}dt$，计算 $\int_0^1 x^2 f(x)dx$。

11.讨论方程 $x^5 - 5x + 1 = 0$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内实根的个数及范围。

微信公众号：紫丁香球知道

12.春花制衣公司是一家专门生产衬衣的小公司，其成本函数为 $C(Q) = 4000 - 80Q + 0.4Q^2$，其中 Q 为每天的产量，求：当产量为多少时平均成本最低？

三、解答与证明题（5 分×2=10 分）

1.设 $f(x)$ 具有连续的二阶导数，且 $f(a)=0$，$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x-a}, x\neq a\\ f'(a), x=a\end{cases}$，求 $g'(x)$，并证明 $g(x)$ 的一阶导数在 $x=a$ 处连续。

微信公众号：紫丁香球知道

2．设函数 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导，$f(1)=\dfrac{1}{2}, f(2)=2$，试证：至少存在一点 $\xi\in(1,2)$，使得 $f'(\xi)=\dfrac{2f(\xi)}{\xi}$。